Relatório de experimentos – fase 2

Nov 10, 2026 · @Everson Flores

Resumo

Nos dados reais do sensor CCMAR, o erro restante do Chronos-2 não está na maré: em 24 h, 87,5% da variância do erro está em períodos acima de 30 h. Por isso, nenhuma correção que usa só o tempo como entrada, clássica ou quântica, melhorou o MAE de 4,618 cm.

Foram seis experimentos nos dados reais (E0 a E5), rodados no computador local em 10/11/2026, e uma prova de conceito sintética, rodada na nuvem em 09/11/2026.

Exp.	Pergunta	Resultado
E0	O Chronos-2 reproduz a fase 1?	Sim: MAE 4,618 cm, contra 4,620 na fase 1
E1	Em que frequências está o erro?	87,5% acima de 30 h em 24 h; maré somada 3,7%
E2	A maré harmônica corrige o erro?	Não: o MAE sobe para cerca de 4,81 cm
E3	Dá para calibrar a incerteza?	Conformal: cobertura de 0,768 para 0,803
E4	Circuito quântico vence KAN e MLP?	Nenhuma das sete correções supera o Chronos-2
E5	A GPU acelera a simulação?	344× sobre o PennyLane com 22 qubits
PoC	O circuito alcança as marés compostas?	Sim, mas a análise harmônica erra menos

A nova direção é dar à correção — física, circuito e modelo bayesiano — as forçantes de vento, pressão e descarga. Os números completos estão na planilha resultados_fase2.xlsx.

1. Dados, protocolo e ambiente

Todos os experimentos reais usam a mesma série e as mesmas 39 previsões de teste da fase 1, para que os números sejam comparáveis.

Item	Valor
Série	Nível do sensor CCMAR, colunas data_hora e valor (cm)

Item	Valor
Período	08/08/2026 01:30 a 26/10/2026 14:30
Leituras	3.814, com 5 lacunas preenchidas por interpolação linear (até 3 h)
Grade	3.819 pontos a cada 30 min; nível de 33,3 a 109,7 cm
Contexto e horizonte	480 passos (10 dias) e 48 passos (24 h)
Teste	39 previsões de 24 h, uma a cada 12 h, a partir de 06/10/2026 15:00
Treino das correções	Apenas janelas que terminam antes da primeira previsão de teste
Métricas	MAE da mediana, WQL (perda quantílica média), cobertura e largura do intervalo p10–p90

Software	Versão	Usado em
Python	3.12.3	Todos
chronos-forecasting e PyTorch	[conferir]	E0
CUDA-Q	0.16.0	E4, E5 e PoC
PennyLane e pennylane-lightning	0.45.1 e 0.45.0	E5
JAX (CPU)	0.12.0.1	E4 e PoC
NumPy, SciPy e pandas	2.5.4, 1.18.1 e 3.1.1	E1 a E5

E0 rodou no ambiente `.venv-principal` e E1 a E5 no `.venv-quantico`, ambos no computador local, com Linux e GPU NVIDIA RTX 5070. A prova de conceito rodou em um ambiente na nuvem, com CPU de 2 núcleos e sem GPU.

2. E0 e E1: o Chronos-2 e onde está o seu erro

E0 · Chronos-2 em todo o histórico

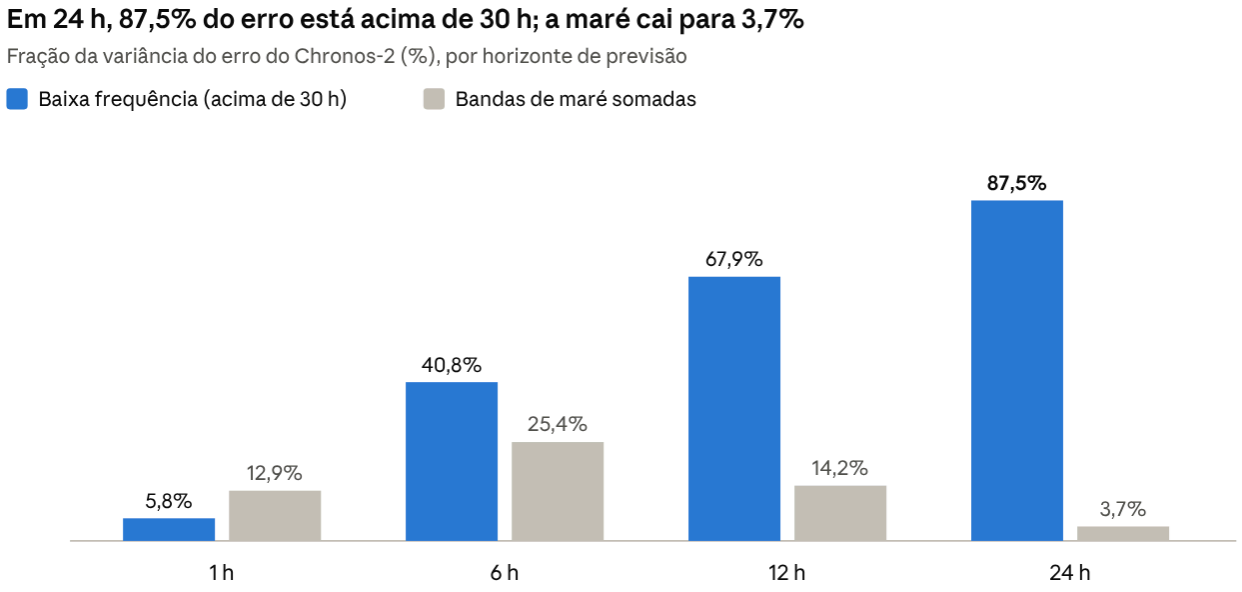
O Chronos-2 sem ajuste fino reproduziu a fase 1 com diferença de 0,002 cm no MAE. Ele gerou 1.646 previsões de 24 h, uma por hora, em 3 s na RTX 5070.

Métrica (39 janelas)	Agora	Fase 1
MAE (cm)	4,618	4,620
WQL (cm)	1,830	1,830
Cobertura p10–p90	0,768	0,768
Largura p10–p90 (cm)	13,16	–

Esse histórico é a base dos demais experimentos: as correções aprendem com o erro das janelas anteriores ao teste.

E1 · Em que frequências está o erro

O espectro do erro (observado menos a mediana) foi calculado por FFT com janela de Hanning, em quatro horizontes, e dividido em bandas.



e1_onde_erra.py · 1.646 previsões horárias do Chronos-2 · sensor CCMAR, 08/08 a 26/10/2026

Em 1 h, o erro é quase todo ruído de curto prazo (81,3% em outras frequências). Em 24 h, 87,5% está acima de 30 h, contra cerca de 6,7% esperado para ruído branco. Essa é a escala de vento, pressão e descarga, que o modelo não recebe como entrada.

Bandas usadas: acima de 30 h; diurna de 22 a 27 h; semidiurna de 11,5 a 13 h; terdiurna de 7,5 a 8,5 h; quarto-diurna de 5,8 a 6,4 h. A tabela completa por banda e horizonte está na aba E1_Bandas da planilha.

3. E2 e E3: correção de maré e incerteza

E2 · Correção de maré harmônica

Somar uma correção harmônica ao Chronos-2 piorou o MAE em cerca de 0,20 cm. As constituintes foram ajustadas ao erro das janelas de treino por mínimos quadrados com regularização (λ = 0,001).

Modelo	MAE (cm)	WQL (cm)	Cobertura	Diferença no MAE (cm)
Chronos-2 sozinho	4,618	1,830	0,768	–
+ 4 constituintes (M2, S2, K1, O1)	4,814	1,907	0,714	+0,196
+ 9 constituintes (+ M4, MS4, MK3, MSf, N2)	4,817	1,908	0,722	+0,199
Harmônica + persistência da anomalia	4,791	–	–	+0,173
Harmônica pura, sem Chronos-2	6,466	–	–	+1,848

O resultado confirma E1: o Chronos-2 já captura a maré no contexto de 10 dias, e a correção só acrescenta ruído.

E3 · Incerteza: bayesiano e conformal

A calibração conformal levou a cobertura do intervalo p10–p90 de 0,768 para 0,803, alargando-o de 13,16 para 14,28 cm, sem mudar o MAE. A calibração foi feita por faixa de 3 h do horizonte, com 80% das janelas de treino para ajuste e 20% para calibração.

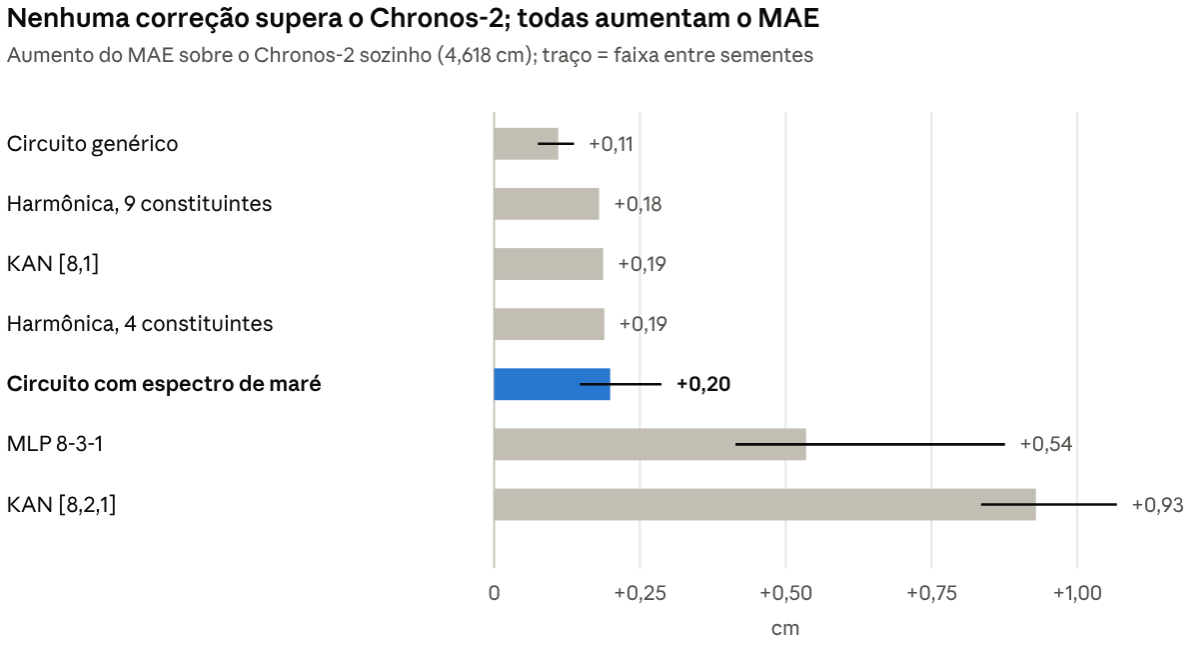
Variante	MAE (cm)	WQL (cm)	Cobertura	Largura (cm)
Chronos-2	4,618	1,830	0,768	13,16
Chronos-2 + conformal	4,618	1,829	0,803	14,28
Bayesiano	4,798	1,953	0,849	18,53
Bayesiano + conformal	4,798	1,923	0,768	14,84

O modelo bayesiano (Normal-Inversa-Gama conjugada, com o erro verificado 12 h antes como regressor) passou da meta com um intervalo largo. Ele usou a correção harmônica de E2 como média, o que explica o MAE pior; falta testar uma versão sem ela.

4. E4 e E5: circuitos quânticos, KAN e GPU

E4 · Circuito quântico contra KAN, MLP e harmônica

Sete modelos aprenderam a corrigir o erro do Chronos-2 a partir do tempo, codificado como cossenos e senos de M2, S2, K1 e O1. O alvo foi o erro médio do Chronos-2 em cada instante das janelas de treino.



e4_circuito.py · 39 janelas de 24 h · circuitos: 3 sementes; MLP e KAN: 5 sementes

O circuito genérico foi a correção menos ruim, e o circuito com espectro de maré ficou junto das harmônicas e da KAN [8,1]. Os circuitos têm 4 qubits, 3 camadas e 29 parâmetros; MLP e KAN tiveram regularização e iterações escolhidas por validação.

Circuito	Semente	Erro de validação (cm²)	Taxa	Tempo (s)
Maré	0	69,04	0,02	1.182
Maré	1	66,41	0,05	1.179
Maré	2	66,64	0,05	1.161
Genérico	0	68,60	0,02	1.176
Genérico	1	70,23	0,02	1.187
Genérico	2	69,81	0,05	1.181

A codificação de maré validou melhor (67,4 contra 69,5 cm² em média), mas errou mais no teste. Isso sugere que o padrão aprendido no treino não se mantém no período de teste, como esperado de um erro meteorológico. Cada circuito treinou 300 iterações de Adam

com gradiente por parameter-shift, no alvo `qpp-cpu`, com 6 processos em paralelo.

E5 · Tempo de simulação

Com 22 qubits, o CUDA-Q na RTX 5070 levou 2,78 ms por avaliação, 344 vezes menos que o PennyLane em CPU. Com 4 qubits, a GPU não fez diferença.

Qubits	CUDA-Q GPU (ms)	CUDA-Q CPU (ms)	PennyLane (ms)	GPU vs PennyLane
4	0,34	0,38	4,69	14×
12	1,03	19,0	6,00	6×
18	1,58	1.544	29,3	19×
22	2,78	36.914	956	344×
26	46,5	mais de 4 min	18.465	397×

Os três simuladores deram o mesmo valor esperado até a sexta casa decimal. O tempo de treino de E4 veio do laço de gradientes, não da simulação; calcular os gradientes em lote é o próximo passo técnico.

5. Prova de conceito sintética

Num sinal sintético de maré, o circuito com espectro de maré errou menos que o genérico nas três realizações, mas mais que a análise harmônica. O sinal usou as velocidades reais de 9 constituintes, com amplitudes e fases inventadas e ruído AR(1); foram 60 dias de treino e 20 de teste.

Modelo	Parâmetros	MAE médio (cm)	Faixa (3 realizações)
Harmônica, 9 constituintes	19	1,97	1,23 a 2,71
Harmônica, 8 constituintes	17	2,27	1,64 a 3,02
Harmônica, 4 constituintes	9	2,57	2,14 a 3,35
KAN de Chebyshev [8,2,1]	57	3,27	2,54 a 4,55
MLP 8-3-1	31	3,49	2,04 a 5,86
Circuito com espectro de maré	29	4,04	2,71 a 6,62
Regressão direta no dicionário	305	6,63	5,76 a 8,04
Circuito genérico	29	9,19	8,19 a 10,86

Quatro achados complementares:

- **Espectro confirmado.** As combinações previstas de M2, S2, K1 e O1 explicam a saída do circuito com R^2 acima de 0,99999999999.
- **Substituto clássico.** Uma série de 305 coeficientes reproduz o circuito treinado, com diferença máxima de 0,00002 cm.
- **Ruído de medição não é incerteza.** O desvio cai de 21,4 cm (100 medições) para 2,2 cm (10.000), mas a correlação com o erro real fica entre −0,04 e 0,01.
- **Erro bayesiano AR.** Baixou o MAE em 24 h de 3,66 para 2,11 cm, com cobertura de 93,8% para uma meta de 80%.

A prova rodou na nuvem, em CPU de 2 núcleos, com CUDA-Q no alvo `qpp-cpu`. O circuito treinou só 100 iterações de Adam, enquanto os modelos clássicos usaram L-BFGS; a comparação favorece os clássicos.

6. Conclusões, limitações e próximos passos

Conclusões

#	Conclusão	Evidência
1	O Chronos-2 já resolve a maré	As bandas de maré somam 3,7% do erro em 24 h (E1)
2	O erro que sobra é de baixa frequência	87,5% acima de 30 h em 24 h, contra 6,7% para ruído branco (E1)

#	Conclusão	Evidência
3	Sem forçantes, nenhuma correção ajuda	Clássicas e quânticas aumentam o MAE de 0,11 a 1,85 cm (E2, E4)
4	A incerteza já pode ser calibrada	Conformal: cobertura de 0,768 para 0,803 (E3)
5	A GPU viabiliza circuitos maiores	344× mais rápido que o PennyLane com 22 qubits (E5)
6	Circuitos pequenos têm substituto clássico	305 coeficientes reproduzem o circuito treinado (PoC)

Limitações

- **Série curta e de um só sensor.** São cerca de 80 dias, sem eventos extremos; separar K1 de P1 exige cerca de 183 dias.
- **Poucas janelas de teste.** As 39 previsões se sobrepõem; os valores de p dos testes de Wilcoxon ainda não foram incorporados a este relatório.
- **Treino desigual.** Os circuitos tiveram menos ajuste que MLP e KAN, que usaram L-BFGS e busca de regularização.
- **Bayesiano confundido.** O modelo de E3 incluiu a correção harmônica, que já piora o MAE.
- **Versões pendentes.** As versões de chronos-forecasting e PyTorch ainda precisam ser registradas.

Próximos passos

Passo	O que fazer	Critério de sucesso
1	Obter vento, pressão e descarga das 6 estações, com pelo menos um ano	Séries alinhadas, sem lacunas longas
2	Chronos-2 com essas forçantes como covariáveis	MAE em 24 h abaixo de 4,62 cm
3	Correção física com vento e pressão (PINN e KAN)	Superar o passo 2 nas mesmas janelas
4	Circuito com forçantes na GPU, contra seu substituto clássico	Mesmo erro com menos parâmetros, ou erro menor
5	Bayesiano com forçantes contra a calibração conformal	Cobertura perto de 80% com intervalo abaixo de 14,3 cm

O passo 1 é o gargalo: sem as forçantes, nenhum dos outros pode ser testado.